

- ㄴ. A, B, C는 모두 파형이 같으므로 음색이 같다.
 ㄷ. B는 C보다 진폭이 작으므로 소리의 크기가 작다.

- 21 ㄱ. 진폭이 작을수록 작은 소리이므로 가장 작은 소리는 (다)이다.
 ㄴ. (나)와 (다)는 같은 시간 동안 매질이 진동한 횟수가 같으므로 (나)와 (다)의 진동수는 같다.
 ㄷ. 진동수가 클수록 높은 소리이다. 같은 시간 동안 매질이 진동한 횟수는 (가)가 (나)보다 크므로 (가)는 (나)보다 높은 소리가 난다.

- 22 **모범답안** 파동이 전달될 때 매질은 이동하지 않고 제자리에서 진동만 하기 때문에 새가 제자리에서 위아래로 움직인다.

채점 기준	배점
매질이 이동하지 않고 제자리에서 진동함을 언급하여 옳게 설명한 경우	100 %
매질이 이동하지 않는다고만 설명한 경우	50 %

- 23 보안 거울, 도로의 안전 거울, 자동차의 측면 거울 등 넓은 범위를 보아야 하는 곳에 볼록 거울을 이용한다.

모범답안 볼록 거울, 나란하게 들어오는 빛이 반사되어 넓게 퍼진다. 항상 물체보다 작고 바로 선 상이 생긴다.

채점 기준	배점
볼록 거울을 고르고, 거울의 특징을 옳게 설명한 경우	100 %
볼록 거울만 옳게 고른 경우	50 %

- 24 **모범답안** 물체가 가까이 있을 때 물체보다 크고 바로 선 상이 생기므로 오목 거울이다. 물체를 오목 거울에서 멀어지게 이동하면 거꾸로 선 상이 생기며, 상의 크기는 점점 작아진다.

채점 기준	배점
상의 특징을 언급하여 오목 거울을 쓰고, 물체를 거울에서 멀어지게 이동할 때 상의 모습을 옳게 설명한 경우	100 %
상의 특징을 언급하여 오목 거울만 옳게 쓴 경우	50 %

- 25 소리의 세기는 진폭과 관계가 있고, 소리의 높낮이는 진동수와 관계가 있으며, 음색은 파형과 관계가 있다.

모범답안 (나)는 (가)보다 진폭이 작으므로 (가)보다 작은 소리이고, (다)보다 진동수가 작으므로 (다)보다 낮은 소리이다.

채점 기준	배점
진폭, 진동수를 언급하여 (가), (다)와 옳게 비교하여 설명한 경우	100 %
(가)보다 작은 소리이고 (다)보다 낮은 소리라고만 설명한 경우	70 %

IV. 물질의 구성

01 ⑤	02 ⑤	03 ③	04 ②	05 ④	06 ①, ③
07 ①	08 ②	09 ④	10 ③	11 ⑤	12 ②, ⑤
13 ④	14 ③	15 ③	16 ④	17 ④	18 ①
19 ⑤	20 ③	21 ②	22 ③	23 해설 참조	
24 해설 참조	25 해설 참조				

- 01 ㄱ. 실험 결과로 보아 A에 모인 기체는 수소이고, B에 모인 기체는 산소이다.
 ㄴ. 수소 기체는 수소 원자, 산소 기체는 산소 원자로 이루어져 있으므로, 각각 한 종류의 입자로 이루어져 있다.
 ㄷ. 물이 수소와 산소로 분해되므로, 물이 원소가 아님을 알 수 있다.

- 02 ① 철은 원소, 메테인은 화합물이다.
 ② 원소가 결합하여 다양한 화합물을 형성하므로, 화합물의 종류는 원소의 종류보다 많다.
 ③ 화합물은 화학적인 방법을 통해 다시 원소로 분해할 수 있다.
 ④ 원소는 한 종류의 입자로 이루어진 물질이다. 두 종류 이상의 입자로 이루어진 물질은 화합물이다.
 ⑤ 화합물은 서로 다른 원소가 결합하여 생성된 물질로, 성분 원소의 성질과 전혀 다른 새로운 성질을 가진다.

- 03 원소는 더 이상 다른 물질로 분해되지 않으면서 한 종류의 입자로 이루어진 물질이다. 보기의 물질 중 금, 질소, 헬륨, 알루미늄, 마그네슘은 원소이고, 물, 공기, 설탕, 아세트산은 원소가 아니다.

- 04 (가) 연금술사는 일부 사람들만 알아볼 수 있는 그림으로 원소를 나타내었다.
 (나) 돌턴은 원과 간단한 기호를 사용하여 원소를 나타내었다.
 (다) 베르셀리우스는 원소의 이름에서 따온 알파벳을 사용하여 만든 원소 기호를 제안하였다.

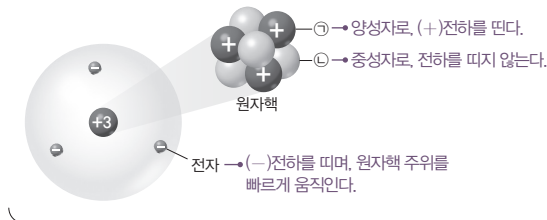
- 05 ④ 수소의 원소 기호는 H, 헬륨의 원소 기호는 He이다.

- 06 ① CO₂와 CH₄은 두 종류 이상의 입자로 이루어진 물질이므로 화합물이다.
 ② CO₂는 이산화 탄소의 화학식이다. O₂는 산소, O₃은 오존, CH₄은 메테인의 화학식이다.
 ③ O₂와 O₃은 산소 원자만으로 이루어져 있으므로, 물질을 이루는 원자의 종류가 같다.
 ④ CH₄은 탄소 원자와 수소 원자로 이루어져 있다.

⑤ 분자 1개를 이루는 원자의 수는 O_2 는 2개, O_3 는 3개, CO_2 는 3개, CH_4 는 5개이다.

- 07 물의 화학식은 H_2O , 이산화 탄소의 화학식은 CO_2 , 염화 나트륨의 화학식은 $NaCl$ 이다. H_2O_2 는 과산화 수소, CO 는 일산화 탄소, HCl 는 염화 수소의 화학식이다.

08 자료 VIEW



- ① ①은 양성자이다.
② ②는 중성자로, 전하를 띠지 않는다.
③ ③은 (+)전하를 띠고, ③은 전하를 띠지 않는다. 서로 반대 전하를 띠는 것은 ①과 전자이다.
④ 전자는 원자핵 주위에서 빠르게 움직인다.
⑤ 리튬 원자는 양성자수와 전자 수가 같으므로 전기적으로 중성이다.

- 09 원자 번호는 양성자수와 같으므로 원자 번호인 $a=3$, 중성자수인 $b=4$, 전자 수인 $c=3$ 이다. 따라서 $a+b+c=10$ 이다.

- 10 A는 전하를 띠면서 원자핵의 구성 입자이므로 양성자이다. B는 전하를 띠지만 원자핵의 구성 입자가 아니므로 전자이고, C는 전하를 띠지 않으므로 중성자이다.

ㄷ. 원자의 질량은 원자핵의 구성 입자인 양성자와 중성자가 대부분을 차지하며, 전자는 무시할 수 있을 정도로 질량이 매우 작다. 따라서 입자 1개의 질량은 중성자(C)가 전자(B)보다 크다.

11 자료 VIEW

구분	X	Y
원자 모형		
양성자수	2	6
전자 수	2	6
원자 번호	2	6

ㄱ. 원자핵은 원자 질량의 대부분을 차지하므로, 원자의 질량은 $Y > X$ 이다.

ㄴ. 원자 번호는 양성자수와 같으므로, X의 원자 번호는 2, Y의 원자 번호는 6이다. 따라서 원자 번호는 Y가 X의 3배이다.

ㄷ. X와 Y는 각각 양성자수와 전자 수가 같으므로

$$\frac{\text{전자 수}}{\text{양성자수}} = 1 \text{로 같다.}$$

- 12 ② 1족 원소 중 수소는 상온에서 수소 기체로 존재한다. 수소를 제외한 1족 원소들은 상온에서 고체 상태로 존재한다.
⑤ 현재의 주기율표는 원소들을 원자 번호(양성자수) 순서로 나열하였다.

- 13 ① 1주기 원소는 H와 He 두 가지이다.

② Li와 Na는 같은 1족 원소이다.

③ Li와 C는 같은 2주기 원소이다.

④ He와 Ne은 18족 원소로, 다른 물질과 잘 반응하지 않는다.

⑤ F와 Na는 원자 번호가 2만큼 차이가 나므로, Na 원자가 F 원자보다 전자가 2개 더 많다.

- 14 주기율표에서 같은 세로줄(족)에 있는 원소들은 성질이 비슷하다. 따라서 (가)와 (다)의 영역에 있는 원소들은 성질이 비슷하다.

- 15 헬륨, 네온, 아르곤은 18족 원소로, 상온에서 기체 상태로 존재하며, 다른 물질과 잘 반응하지 않는다.

- 16 물과 과산화 수소는 같은 종류의 원자로 이루어져 있지만, 분자를 이루는 원자의 수나 배열이 다르므로 서로 다른 물질이다.

① 물의 화학식은 H_2O , 과산화 수소의 화학식은 H_2O_2 이다.

② 물과 과산화 수소는 서로 다른 물질이므로 성질이 다르다.

③ 물과 과산화 수소는 모두 수소 원자와 산소 원자로 이루어져 있다.

④ 분자 1개를 이루는 원자 수는 물은 3개, 과산화 수소는 4개이므로, 과산화 수소가 물보다 많다.

⑤ 물과 과산화 수소 분자를 성분 원소로 분해하면 각 물질의 성질을 잃는다.

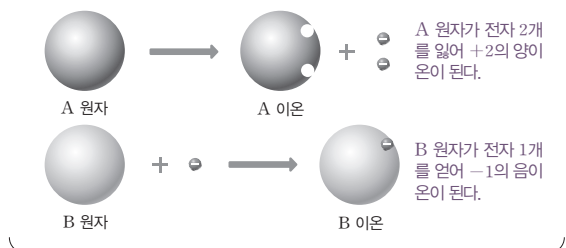
- 17 ① 산소는 원자 2개가 결합한 분자로 이루어져 있다.

② 헬륨은 원자 1개가 독립된 상태로 존재한다.

③ 수소 분자는 수소 원자로 분해되면 수소의 성질을 잃는다.

⑤ 염화 나트륨은 나트륨 이온과 염화 이온이 각각 1개씩 결합한 한 쌍이 독립적으로 존재하는 것이 아니라, 나트륨 이온과 염화 이온이 규칙적으로 배열되어 서로를 둘러싼 형태로 존재한다.

18 자료 VIEW



ㄱ. 나. A 이온은 +2의 양이온이므로 A^{2+} 로 나타내고, B 이온은 -1의 음이온이므로 B^{-} 로 나타낸다.
 ㄷ. A 이온과 B 이온은 $A^{2+} : B^{-} = 1 : 2$ 의 개수비로 결합하므로, 두 이온으로 이루어진 물질의 화학식은 AB_2 이다.

19 자료 VIEW

구분	(가)	(나)
이온 모형		
원자핵의 전하량	+8	+11
전자 수	10	10
전하량의 합	-2	+1
입자의 종류	음이온	양이온

ㄱ. (가)는 원자가 전자를 잃어 형성된 음이온이다.
 나. (나)는 원자가 전자를 잃어 형성된 양이온으로, 양성자 수가 전자 수보다 많다.
 ㄷ. (가)는 음이온, (나)는 양이온이므로, (가)와 (나)가 띠고 있는 전하의 종류는 다르다.

- 20 ①, ② (가)는 황화 이온, (나)는 칼륨 이온이다.
 ③ (가)는 황 원자가 전자 2개를 얻어 형성되므로, (가)의 전자는 18개이다.
 ④ 원자가 이온이 될 때 양성자수는 변하지 않으므로 (나)의 양성자는 19개이다.
 ⑤ 전류를 흘려 주었을 때 음이온인 (가)는 (+)극 쪽으로 이동하고, 양이온인 (나)는 (-)극 쪽으로 이동한다.

21 자료 VIEW

원자 또는 이온	(가)	(나)	(다)
양성자수	3	4	9
전자 수	2	4	10
전하량의 합	+1	0	-1
입자의 종류	양이온	원자	음이온

- ① (가)는 +1의 양이온이다.
 ② (나)는 양성자가 4개이므로 원자 번호는 4이다.
 ③ (다)는 -1의 음이온이다.
 ④ 전류를 흘려 주었을 때 (-)극 쪽으로 이동하는 것은 양이온인 (가)이다.
 ⑤ (가)는 +1의 양이온이고, (다)는 -1의 음이온이므로 (가) : (다) = 1 : 1의 개수비로 결합한다.

- 22 ㄱ. 고체 A는 물에 녹아도 이온으로 나누어지지 않으므로, 분자로 이루어진 물질이다.
 나. (나) 수용액에는 이온이 있으므로, 전류가 잘 흐른다.
 ㄷ. 설탕은 분자로 이루어진 물질로, 설탕 수용액은 (가)와 같은 모형으로 나타낼 수 있다.

- 23 **모범 답안** 원소: (가), (나), (다), 화합물: (라)
 (가)~(다)는 한 종류의 입자로 이루어져 있고, (라)는 두 종류 이상의 입자로 이루어져 있기 때문이다.

채점 기준	배점
(가)~(라)를 원소와 화합물로 옳게 구분하고, 그 까닭을 옳게 설명한 경우	100 %
(가)~(라)를 원소와 화합물로 구분만 옳게 한 경우	50 %

- 24 **모범 답안** 마그네슘 원자가 전자 2개를 잃어 (+)전하를 띠는 양이온인 마그네슘 이온(Mg^{2+})이 된다.

채점 기준	배점
마그네슘 원자가 이온이 되는 과정을 전자의 이동, 이온의 종류를 모두 이용하여 옳게 설명한 경우	100 %
마그네슘 원자가 이온이 되는 과정을 전자의 이동, 이온의 종류 중 한 가지만 이용하여 옳게 설명한 경우	50 %

- 25 **모범 답안** 보라색 물질은 B 이온이다. 양이온인 A 이온은 (-)극 쪽으로 이동하고, 음이온인 B 이온은 (+)극 쪽으로 이동하는데, 보라색이 (+)극 쪽으로 이동했으므로 보라색 물질은 음이온인 B 이온이라는 것을 알 수 있다.

채점 기준	배점
보라색 물질은 B 이온이라고 쓰고, 그 까닭을 이온의 이동과 관련지어 옳게 설명한 경우	100 %
보라색 물질은 B 이온이라고만 쓴 경우	30 %